方向角は、北から時計回りに測る

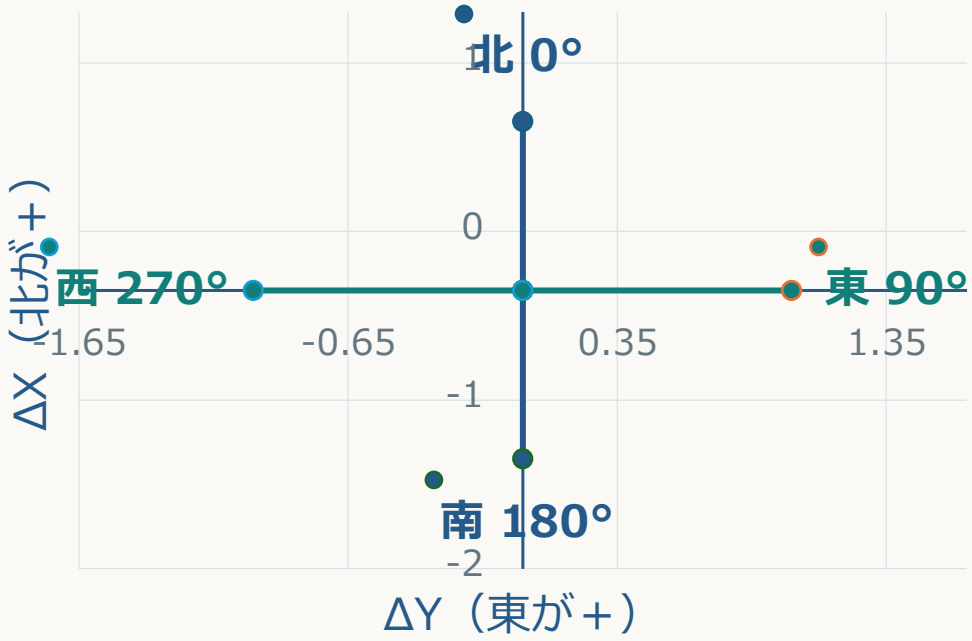
X は北向き、Y は東向き。始点から終点への座標差で向きを表す。

$$\Delta X = X_{終点} - X_{始点}$$

$$\Delta Y = Y_{終点} - Y_{始点}$$

北 0°　　東 90°

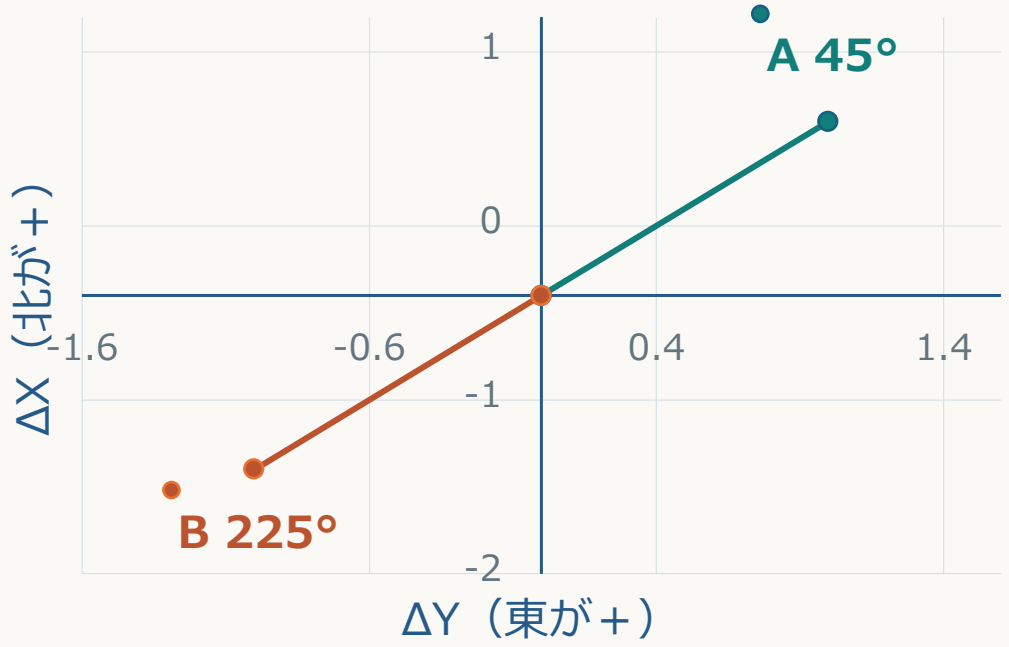
南 180°　西 270°



象限は、ΔX・ΔY の符号から向きを確かめるために使う。

正反対の方向でも、ΔY / ΔX は同じ

比を計算すると、両方が＋なのか、両方が−なのかを区別できない。



A：北東（ΔX, ΔY）＝（1, 1）

$$\Delta Y / \Delta X = 1 / 1 = 1$$

B：南西（ΔX, ΔY）＝（−1, −1）

$$\Delta Y / \Delta X = (-1) / (-1) = 1$$

同じ比でも、方向角は 45° と 225°。向きが180°違う。

逆正接が返す角度の範囲

arctan は、tan が同じ値になる角度のうち、決められた範囲の角を返す。

$$\alpha = \arctan(\Delta Y / \Delta X)$$

$$-90° < \alpha < 90°$$

同じ tan の値になる方向角	比の値	arctan の答え α
45° と 225°	1	45°
135° と 315°	−1	−45°

α を求めたあと、元の座標差の符号で向きを確定する。

象限の表は、向きを確定する手順

α = arctan(ΔY / ΔX) を求め、方向角 θ を 0°以上360°未満にそろえる。

象限・向き	ΔX	ΔY	α の例	加える角	θ の例
第1・北東	＋	＋	45°	0°	45°
第2・南東	−	＋	−45°	180°	135°
第3・南西	−	−	45°	180°	225°
第4・北西	＋	−	−45°	360°	315°

180°：正反対の方向へ直す

360°：同じ向きを正の角度で表す

南向き（ΔX < 0）なら180°。北西なら負の角に360°。

計算例：同じ比でも、補正は異なる

南東と北西はいずれも ΔY / ΔX = −4 / 3。まず向きの見当をつける。

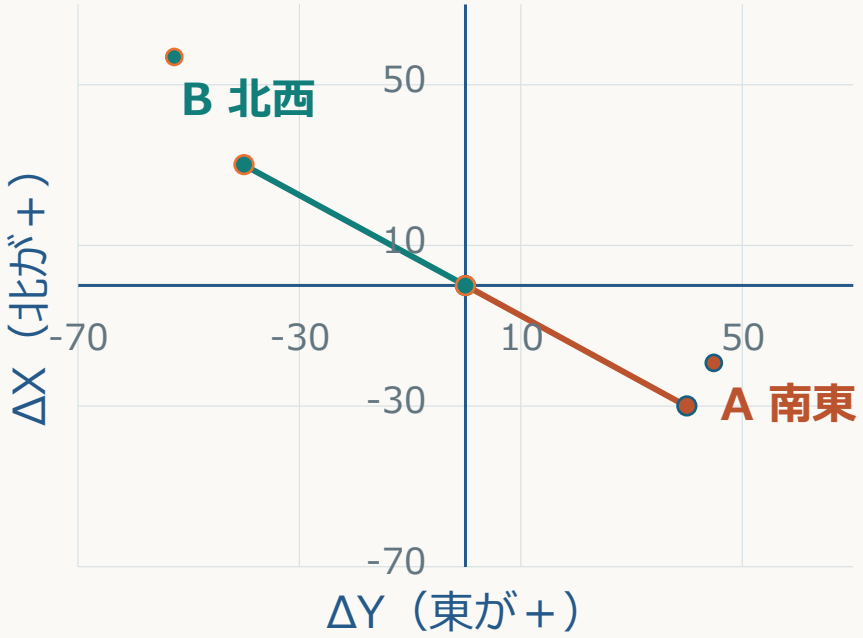
A : ΔX = −30 m、ΔY = +40 m

$$\alpha = \arctan(-4/3) \approx -53.13°$$

$$\theta \approx -53.13° + 180° = 126.87°$$

B : ΔX = +30 m、ΔY = −40 m

$$\theta \approx -53.13° + 360° = 306.87°$$



答えの角度が、座標差から予想した向きに入るか確かめる。

トラバースでは、計算の向きで扱いが変わる

距離・方向角から座標差を求める場合と、その逆を区別する。

距離・方向角から座標差

$$\Delta X = L \cos \theta$$

$$\Delta Y = L \sin \theta$$

cos・sin が正負も返す。

L = 100 m、θ = 120° の例

$$\Delta X = -50\ \mathrm{m},\quad \Delta Y \approx 86.60\ \mathrm{m}$$

座標差から方向角

$$\alpha = \arctan(\Delta Y / \Delta X)$$

元の符号を確認し、

180° または360°を加える。

atan2 なら、この判定も関数が行う。

象限分けが必要になるのは、主に「比から向きを戻す」とき。

atan2 は、二つの座標差を別々に受け取る

比にする前の符号を使うため、全周の向きを求められる。

Excel の例：B2 に ΔX、C2 に ΔY

$$=\mathrm{MOD}(\mathrm{DEGREES}(\mathrm{ATAN2}(\mathrm{B2},\mathrm{C2})),360)$$

引数の順序はソフトによって異なる。返り値を度に直し、0〜360°にそろえる。

軸上の向き	北	東	南	西
ΔX	+	0	−	0
ΔY	0	+	0	−
方向角	0°	90°	180°	270°

ΔX = 0、ΔY = 0 のときは、方向角が定まらない。

確認問題：比の計算前に、向きを予想する

各行について、向き・arctan の答え α・補正後の方向角 θ を求める。

問題	ΔX [m]	ΔY [m]	向き	α	θ
①	+30	+40	?	?	?
②	−30	+40	?	?	?
③	+30	−40	?	?	?

② と ③ は比が同じ。方向角も同じになるだろうか。

「どの象限か」から、「なぜその補正か」まで説明する。